

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ»**

**Институт компьютерных технологий и защиты информации
Кафедра Систем Информационной Безопасности**

Лабораторная работа № 3

Дисциплина: «Аппаратные средства телекоммуникационных
систем»

Тема: «Распараллеливание цикла с помощью reduction и функциональная
декомпозиция с помощью sections»

Работу выполнила
студент гр. 4404
Миронихина К.И.

Казань, 2026

Напишите программу, которая читает из файла координаты точек в 3D пространстве (x,y,z) и вычисляет геометрический центр, который есть среднее по x, y и z. Напишите две версии программы: одну с распаралеливанием цикла, другую с функциональной декомпозицией.

Код:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <omp.h>
#include <vector>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int numThreads;
    cout << "Введите количество потоков: ";
    cin >> numThreads;

    if (numThreads <= 0) {
        cout << "Ошибка: число потоков должно быть положительным!" << endl;
        return 1;
    }

    // ===== ЧТЕНИЕ ФАЙЛА =====
    vector<double> Vx, Vy, Vz;
    double x, y, z;

    ifstream in("crd_big.txt");
    if (!in.is_open()) {
        cout << "Файл не открылся: crd_big.txt" << endl;
        return 1;
    }

    while (in >> x >> y >> z) {
        Vx.push_back(x);
        Vy.push_back(y);
        Vz.push_back(z);
    }
    in.close();

    int N = Vx.size();
    cout << "Прочитано точек: " << N << endl << endl;

    double sumi_x = 0, sumi_y = 0, sumi_z = 0;
```

```

// =====
// ВЕРСИЯ 1: parallel for + reduction
// =====
omp_set_num_threads(numThreads);

double start1 = omp_get_wtime();

#pragma omp parallel for reduction(+:sumi_x, sumi_y, sumi_z)
for (int i = 0; i < N; i++) {
    sumi_x += Vx[i];
    sumi_y += Vy[i];
    sumi_z += Vz[i];
}

double end1 = omp_get_wtime();

cout << "=== Версия 1 (reduction) ===" << endl;
cout << "Центр: " << sumi_x / N << " " << sumi_y / N << " " << sumi_z / N << endl;
cout << "Время: " << end1 - start1 << " сек" << endl << endl;

// =====
// ВЕРСИЯ 2: parallel sections
// =====
sumi_x = 0; sumi_y = 0; sumi_z = 0;
omp_set_num_threads(numThreads);

double start2 = omp_get_wtime();

#pragma omp parallel sections
{
    #pragma omp section
    {
        for (int i = 0; i < N; i++) sumi_x += Vx[i];
    }

    #pragma omp section
    {
        for (int i = 0; i < N; i++) sumi_y += Vy[i];
    }

    #pragma omp section
    {
        for (int i = 0; i < N; i++) sumi_z += Vz[i];
    }
}

double end2 = omp_get_wtime();

```

```

cout << "=== Версия 2 (sections) ===" << endl;
cout << "Центр: " << sumi_x / N << " " << sumi_y / N << " " << sumi_z / N << endl;
cout << "Время: " << end2 - start2 << " сек" << endl;

return 0;
}

```

Вывод:

```
Введите количество потоков: 8
Прочитано точек: 500000

=== Версия 1 (reduction) ===
Центр: -13.3217 -14.041 -15.597
Время: 0.00489 сек

=== Версия 2 (sections) ===
Центр: -13.3217 -14.041 -15.597
Время: 0.011507 сек

C:\Users\123\Desktop\7 семестр\Аппаратные средства телекоммуникационных систем\Коды\Задача 5\laba3\x64\Debug\laba3.exe (
процесс 9976) завершил работу с кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Ав
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Версия 1 (reduction) делит между потоками точки: каждый поток обрабатывает свою часть точек и накапливает три суммы в своих копиях переменных, а в конце OpenMP складывает копии в одну — работает с любым числом потоков и даёт хорошее ускорение. Версия 2 (sections) делит работу по функциям: первый поток считает сумму всех x , второй — сумму всех y , третий — сумму всех z , каждый пишет в свою переменную, поэтому синхронизация не нужна — но используется ровно 3 потока (по числу секций), остальные простаивают.